MICROELECTRÓNICA

MicroActuadores



MsC. Luz Adanaqué

CONTENIDO

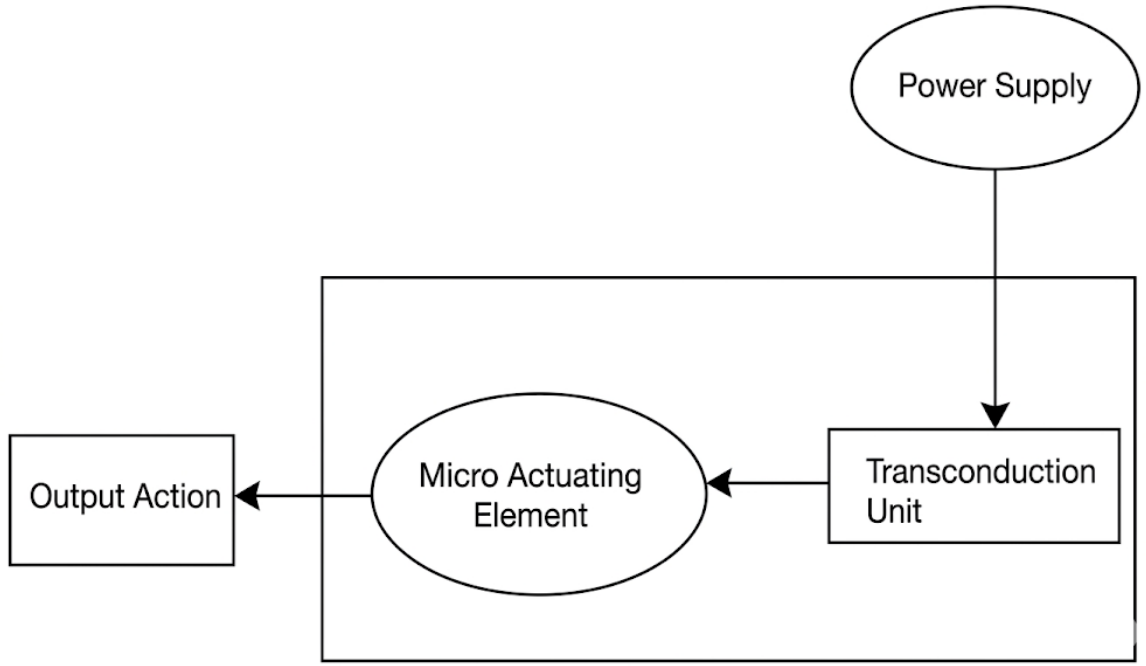
1. Introducción
2. Función
3. Principios Físicos de Actuación
4. Efectos Adversos y Fallas

1 INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN.

Un microactuador es un servomecanismo microscópico utilizado para suministrar y transmitir una cantidad medida de energía para el funcionamiento de un sistema.

Su tamaño varía desde la escala submicronica hasta varios milímetros.

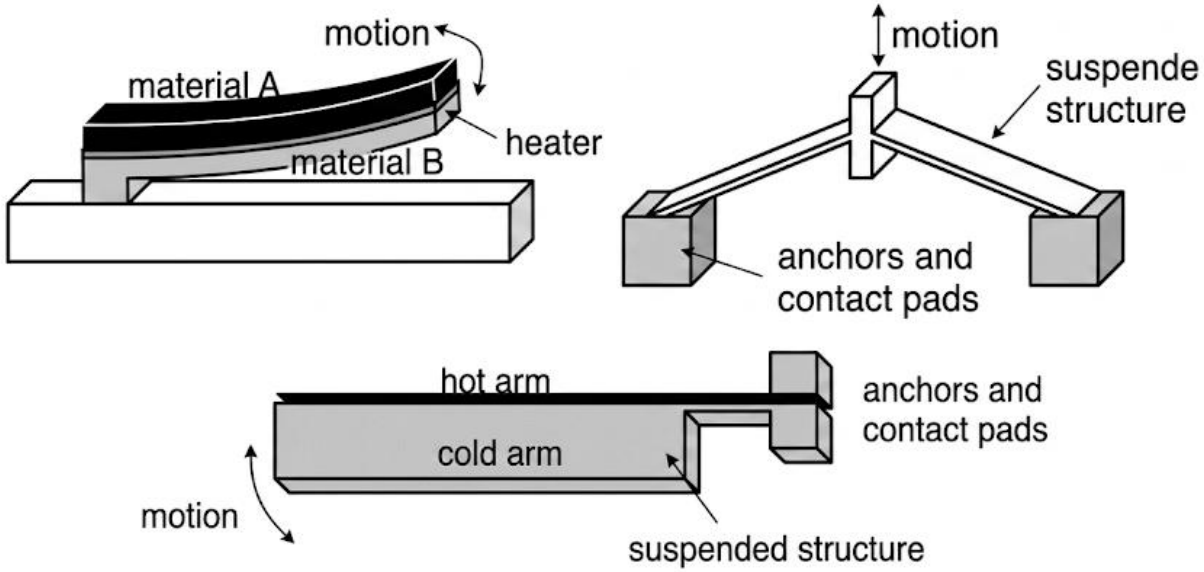


Esquema de un microactuador.

1 INTRODUCCIÓN

FABRICACIÓN

Se fabrican utilizando procesos de la industria de semiconductores (fotolitografía, micromecanizado) sobre sustratos, habitualmente de silicio



Esquema de un microactuador.

CONTENIDO

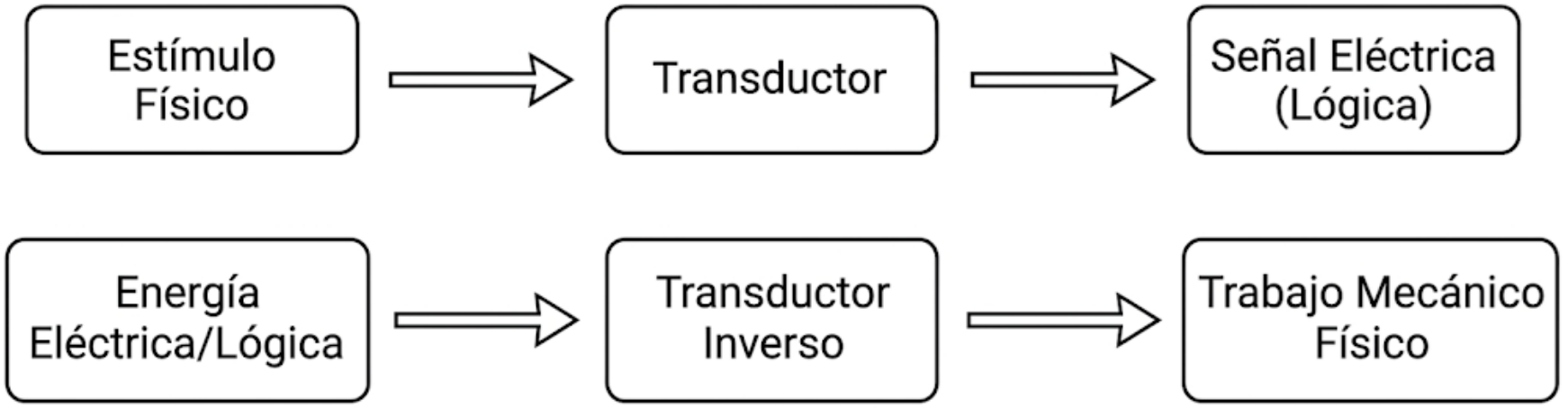
1. Introducción
2. Función
3. Principios Físicos de Actuación
4. Efectos Adversos y Fallas

2 FUNCIÓN

FUNCIÓN PRINCIPAL

Son "transductores inversos" que se encargan de convertir estímulos de energía (eléctrica, térmica, óptica o magnética) en trabajo cinético o movimiento.

Microsensores



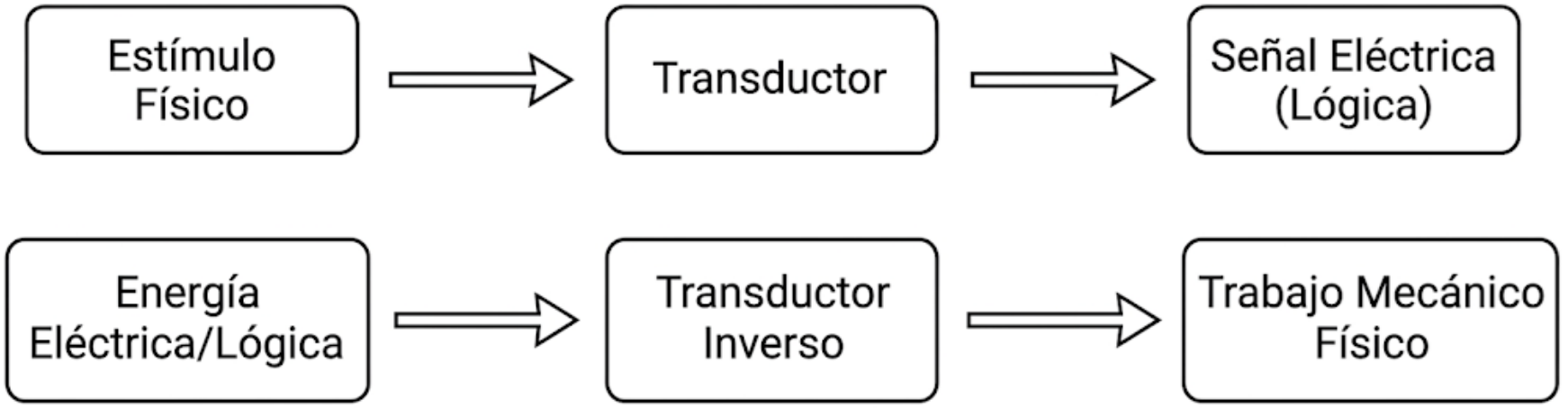
Microactuadores

2 FUNCIÓN

FUNCIÓN PRINCIPAL

Son "transductores inversos" que se encargan de convertir estímulos de energía (eléctrica, térmica, óptica o magnética) en trabajo cinético o movimiento.

Microsensores

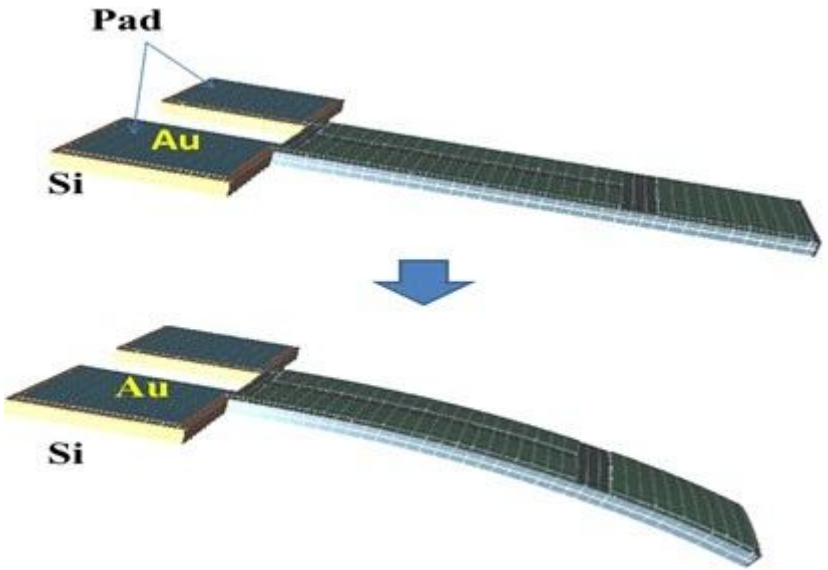


Microactuadores

2 FUNCIÓN

DISEÑADOS PARA:

- Generar deformaciones mecánicas precisas.
- Controlar movimientos mecánicos a nivel microscópico (posicionamiento).
- Gestionar el desplazamiento de fluidos (bombeo o filtrado) o sólidos.



Ejemplo de microactuador térmico

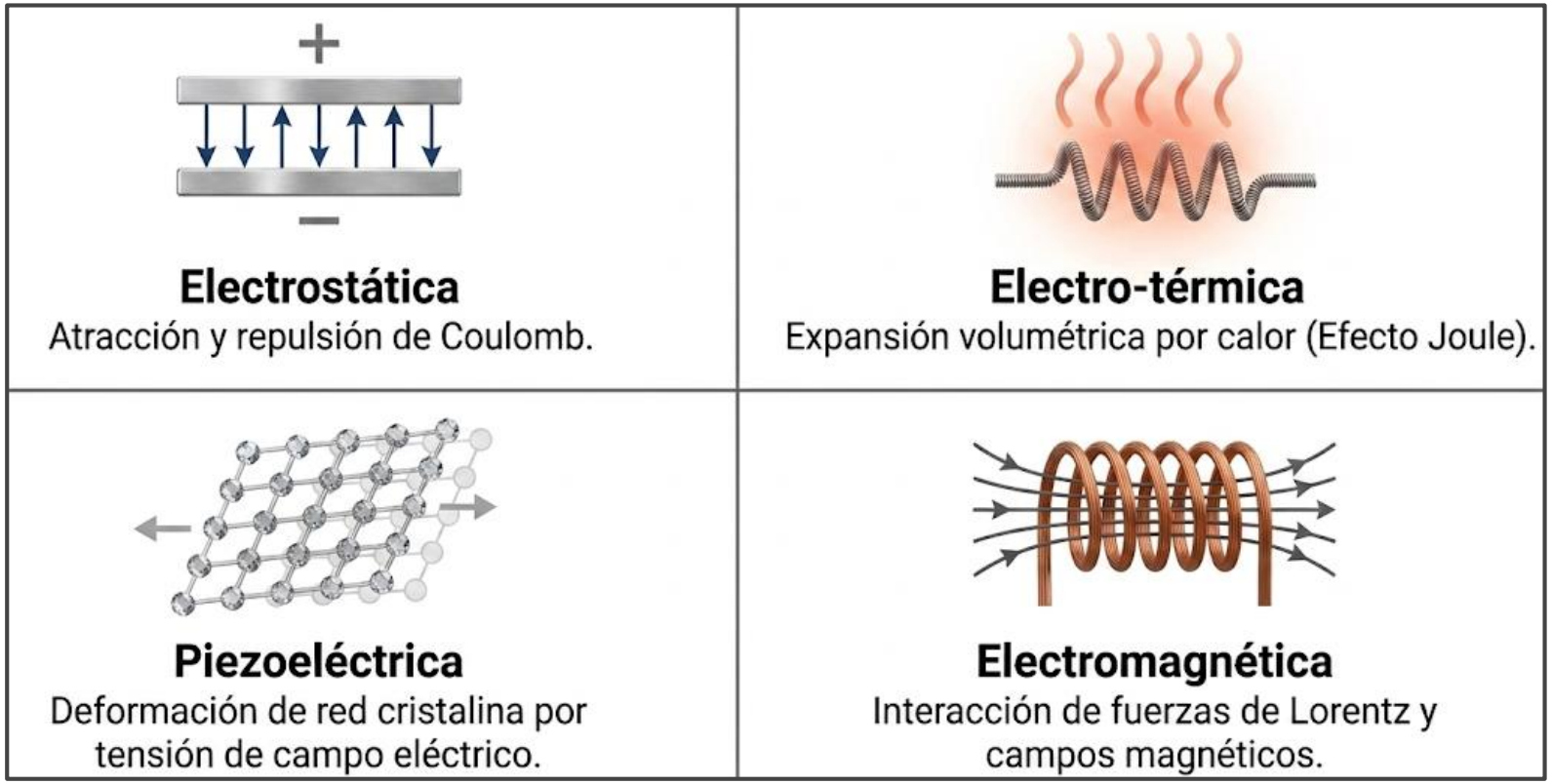
CONTENIDO

1. Introducción
2. Función
3. **Principios Físicos de Actuación**
4. Efectos Adversos y Fallas

3 PRINCIPIOS FÍSICOS

Existen cuatro modalidades dominantes en el estado del arte que rigen el funcionamiento de los microactuadores MEMS:

1. Electrostáticos
2. Electromagnéticos
3. Piezoeléctricos
4. Electro-térmicos

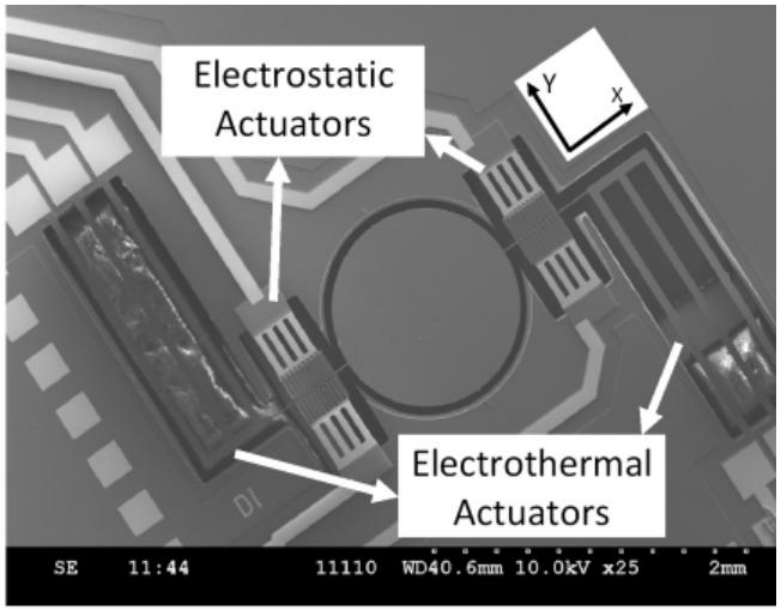


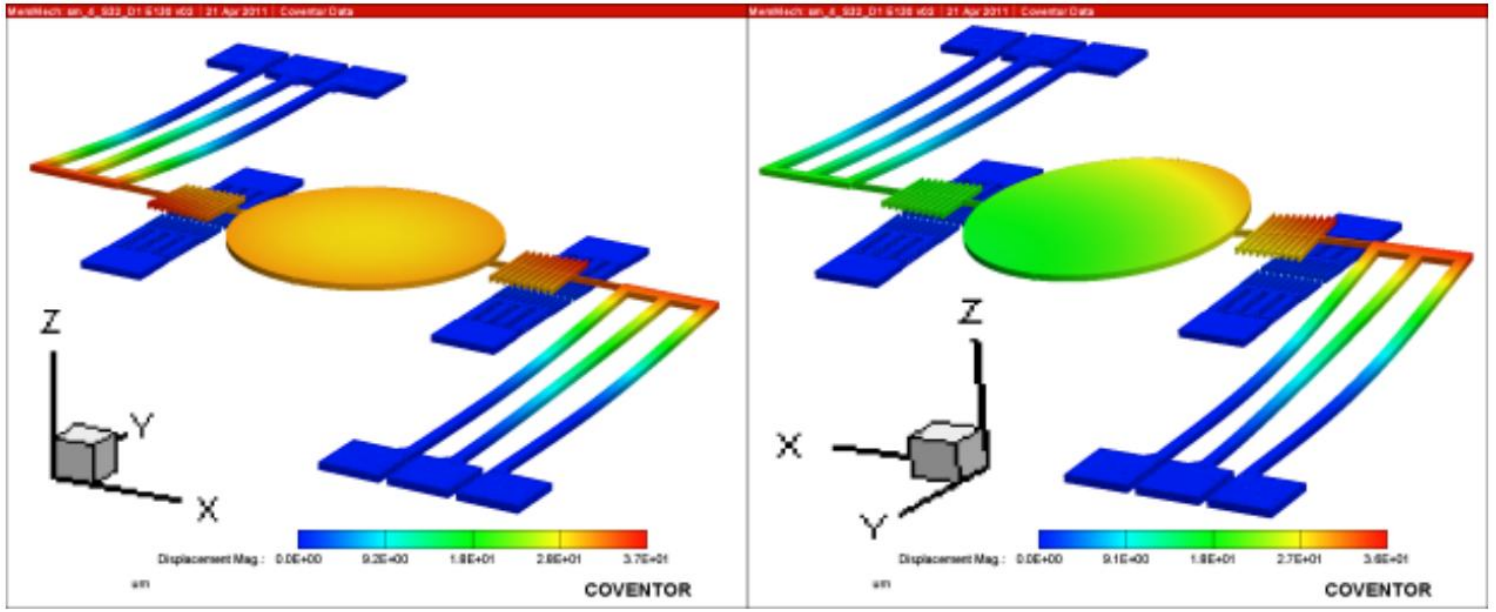
3 PRINCIPIOS FÍSICOS

ACTUADOR ELECTROSTÁTICO

Utiliza la fuerza de atracción y repulsión de Coulomb generada por un campo eléctrico entre componentes cargados.

- **Diseños comunes:** Placas paralelas y comb drives (interdigitados)



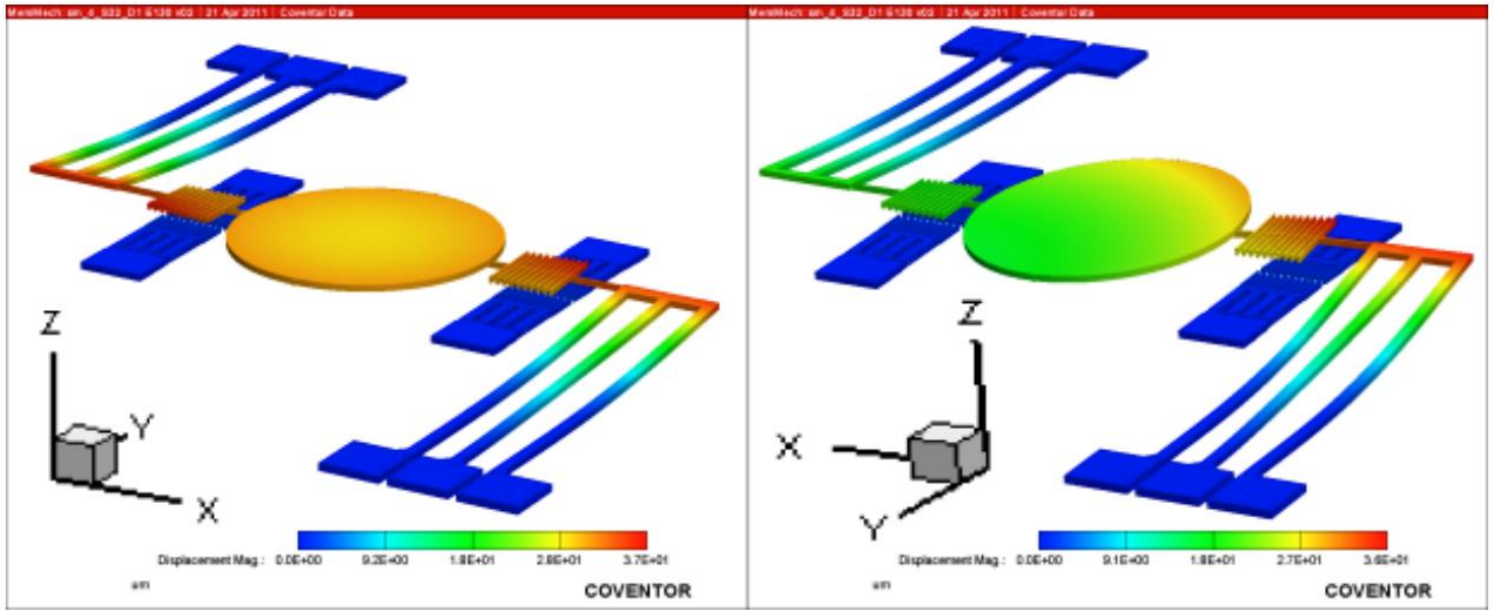


MEMS Scanner con Actuador Electrostático

3 PRINCIPIOS FÍSICOS

ACTUADOR ELECTROSTÁTICO

- **Ventajas**: Tienen un consumo de energía ultra bajo, respuesta de alta velocidad y nula disipación de calor
- **Desventajas**: Requieren altos voltajes de conducción para lograr fuerzas significativas y sufren del riesgo de colapso o "stiction" si se acercan demasiado

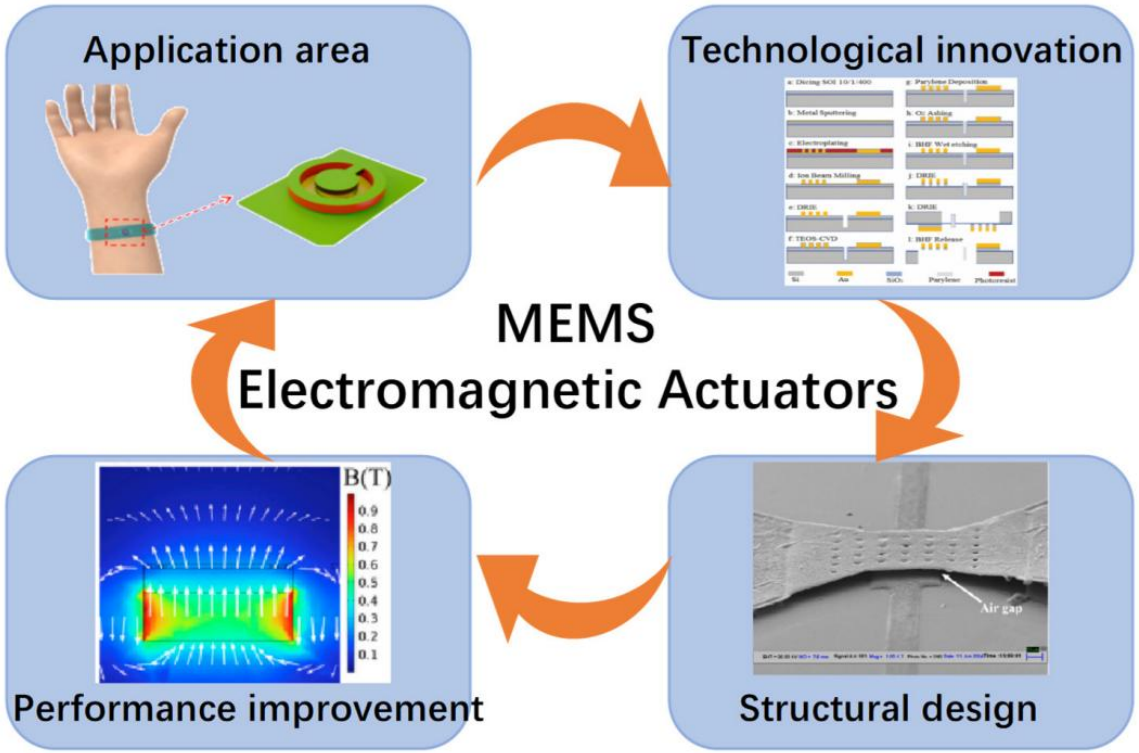


3 PRINCIPIOS FÍSICOS

ACTUADOR ELECTROMAGNÉTICO

Se basa en la interacción de Lorentz y la atracción/repulsión magnética utilizando microbobinas integradas e imanes permanentes.

- **Ventajas**: Generan gran densidad de fuerza, rangos de desplazamiento amplios y operan a voltajes muy bajos (unos pocos voltios)
- **Desventajas**: Requieren integrar materiales magnéticos externos (lo cual es complejo), consumen más energía y disipan calor constantemente



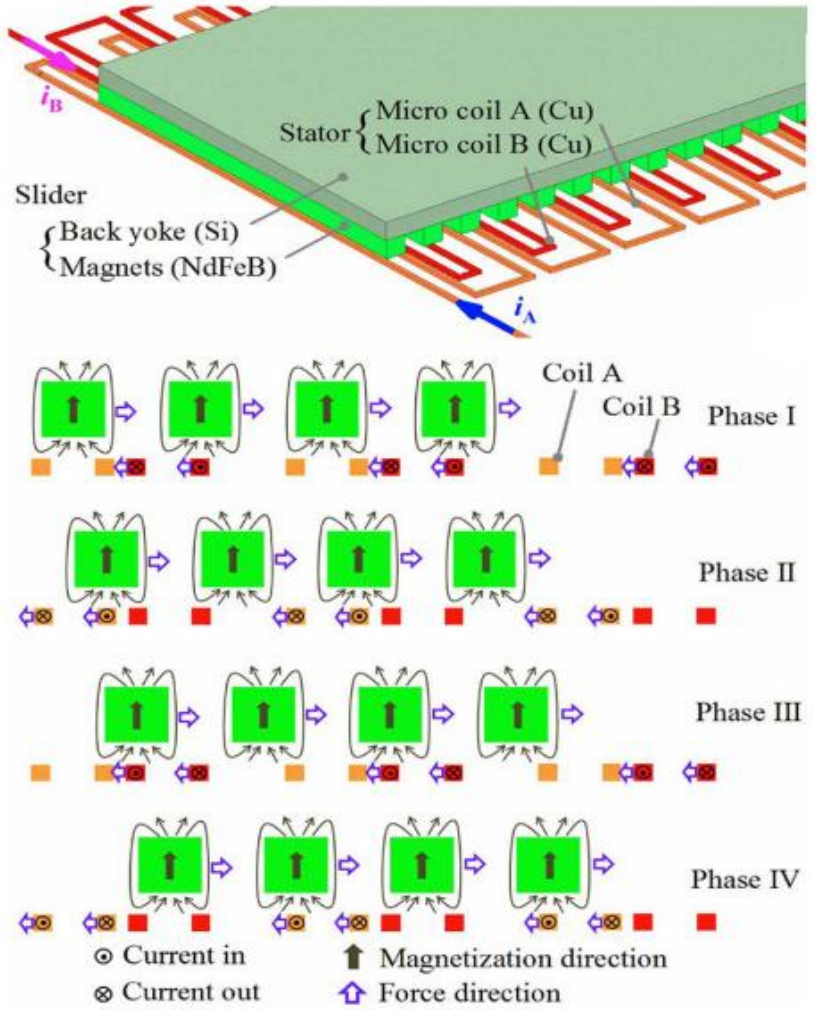
Actuadores Electromagnéticos

3 PRINCIPIOS FÍSICOS

ACTUADOR ELECTROMAGNÉTICO

Se basa en la interacción de Lorentz y la atracción/repulsión magnética utilizando microbobinas integradas e imanes permanentes.

- **Ventajas**: Generan gran densidad de fuerza, rangos de desplazamiento amplios y operan a voltajes muy bajos (unos pocos voltios)
- **Desventajas**: Requieren integrar materiales magnéticos externos (lo cual es complejo), consumen más energía y disipan calor constantemente



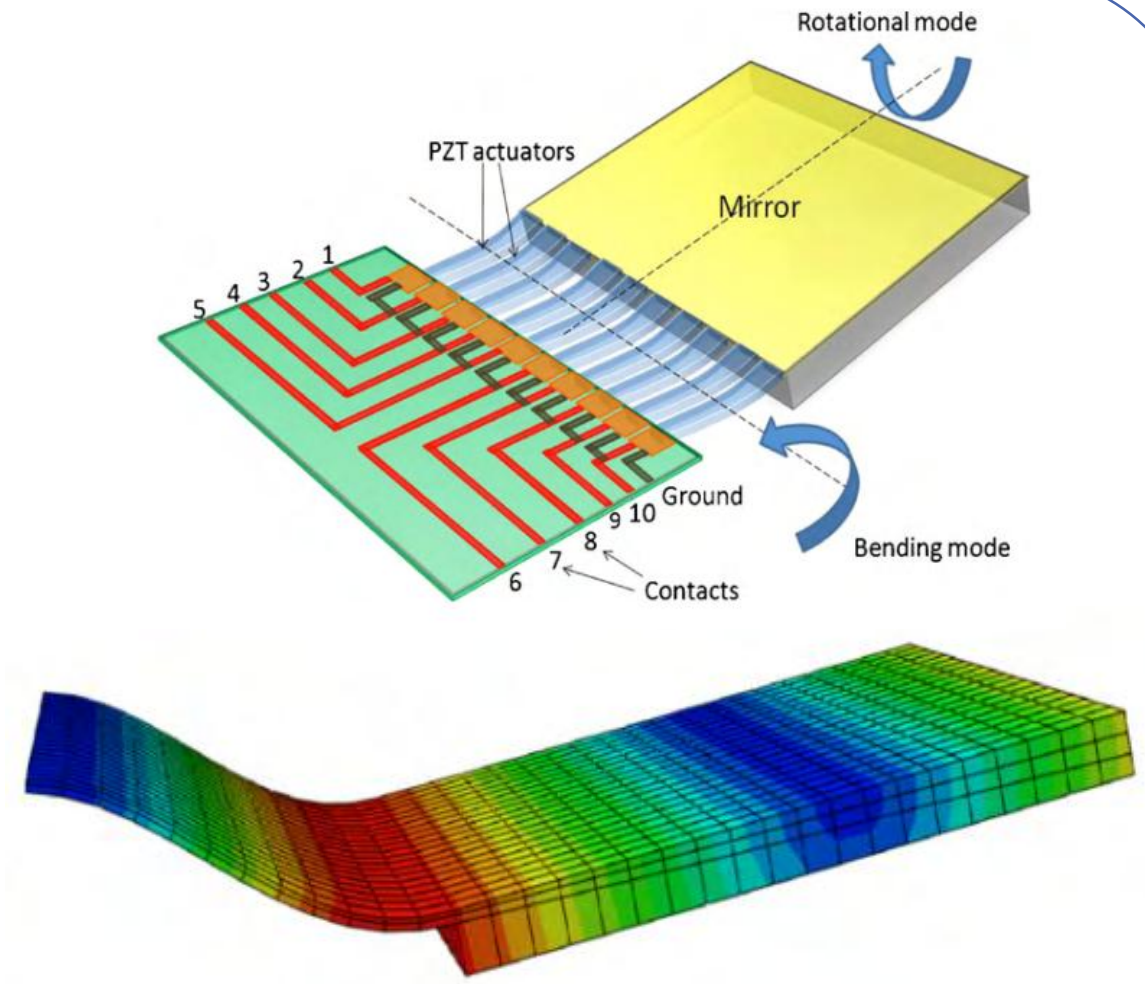
Principio de Actuación Electromagnética

3 PRINCIPIOS FÍSICOS

ACTUADOR PIEZOELÉCTRICO

Utilizan el efecto piezoeléctrico inverso; materiales (como cristales PZT o polímeros PVDF) que se expanden o contraen mecánicamente cuando se les aplica un voltaje eléctrico.

- **Ventajas**: Generan altas densidades de fuerza, tienen velocidades de respuesta ultra rápidas y bajo consumo de energía
- **Desventajas**: Desplazamientos mecánicos pequeños y procesos de fabricación muy complejos para integrar las películas de materiales piezoeléctricos



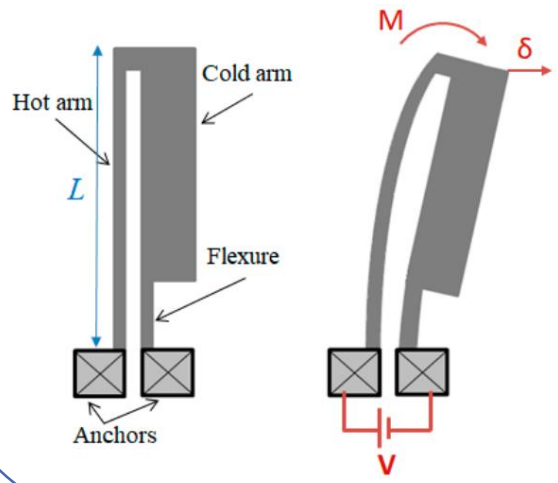
Esquema de un espejo de barrido MEMS que se tuerce o flexiona mediante voltaje de CA aplicado a actuadores PZT.

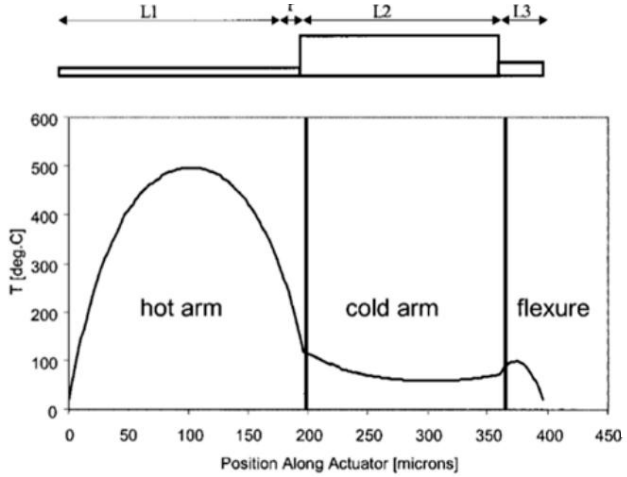
3 PRINCIPIOS FÍSICOS

ACTUADOR ELECTRO-TÉRMICO

Basado en la dilatación volumétrica (expansión térmica) generada por el calentamiento de Joule al pasar corriente por el dispositivo.

- **Diseños comunes**: Actuadores asimétricos, tipo Chevron y vigas bimorfas.
- **Ventajas**: Gran fuerza y grandes desplazamientos con bajos voltajes operativos
- **Desventajas**: Velocidad de respuesta lenta y alto consumo de energía y disipación de calor





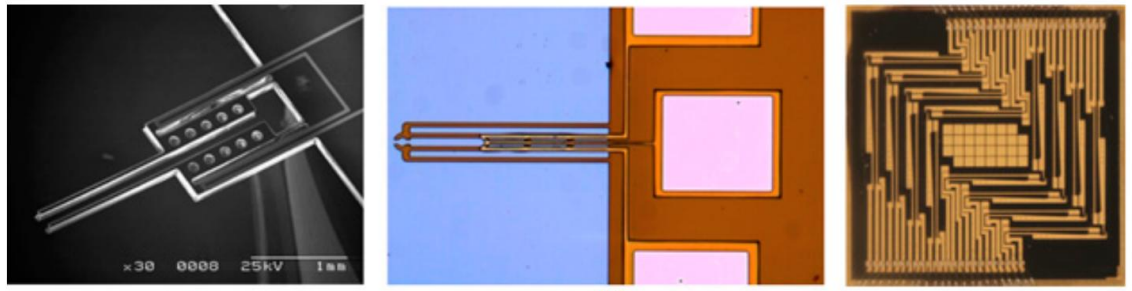


Figure 2. Applications of hot-and-cold-arm actuators: (**a**) microgripper [35]; (**b**) microgripper [36]; (**c**) switch matrix for wireless communications [37].

3 PRINCIPIOS FÍSICOS

RESUMEN

Actuation Principle	Advantages	Disadvantages	Typical Applications
Electromagnetic Actuation	- Large displacement and high output force - Low operating voltage - Good linearity and fast response	- Inductive effects increase power consumption - Requires magnetic materials	Micro motors, Micropumps, Optical scanners, speakers, Micromirror arrays, Microvalves
Piezoelectric Actuation	- High precision and fast response - High energy conversion efficiency - Compact size	- Small displacement, usually in the micron range - Requires high driving voltage - Exhibits hysteresis	Precision positioning, Microactuators, Inkjet printers, Acoustic sensors
Electrostatic Actuation	- Low power consumption - Easily miniaturized and integrated - Fast response	- Low output force - Requires high voltage - Force decreases sharply with distance	Micro relays, Micromirror arrays, RF MEMS switches
Thermal Actuation	- Simple structure - Easy to achieve large displacement	- Slow response speed - High thermal loss - High power consumption	Microvalves, Thermal actuators, Microfluidic devices

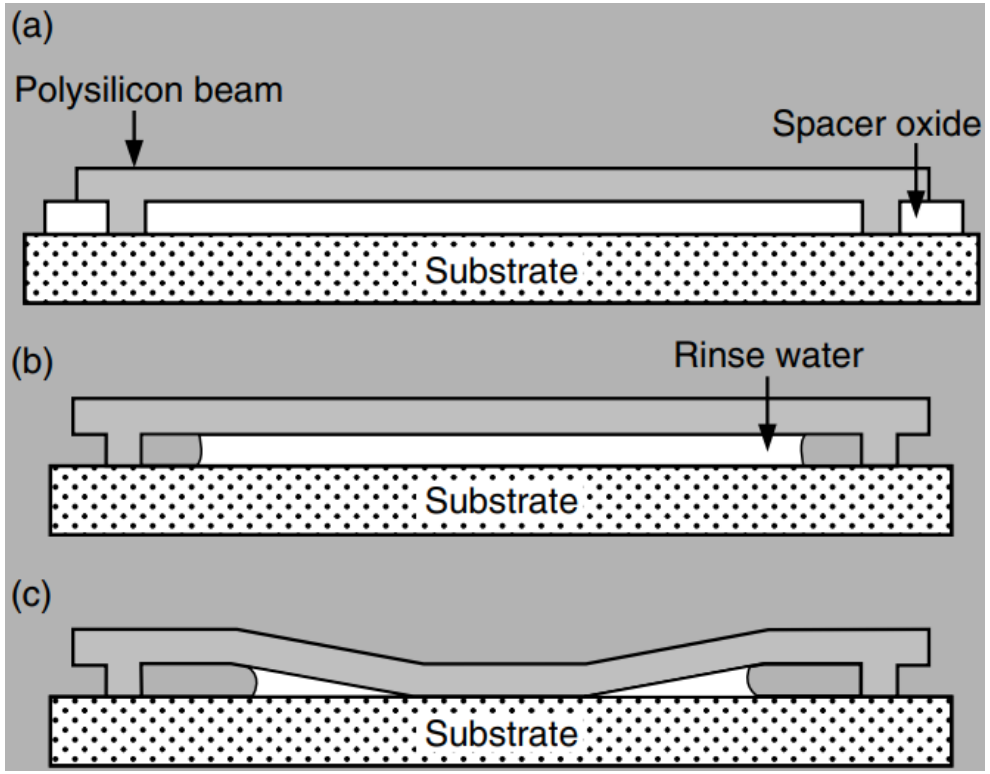
CONTENIDO

1. Introducción
2. Función
3. Principios Físicos de Actuación
4. **Efectos Adversos y Fallas**

4 EFECTOS ADVERSOS Y FALLAS

COLAPSO POR ADHESIÓN (STICTION)

- **Mecanismo**: Las fuerzas de superficie (atracción electrostática, Van der Waals, humedad) superan la fuerza elástica del material.
- **Efecto**: Las piezas móviles se adhieren de forma irreversible al sustrato durante el secado o la operación, inutilizando el microactuador.

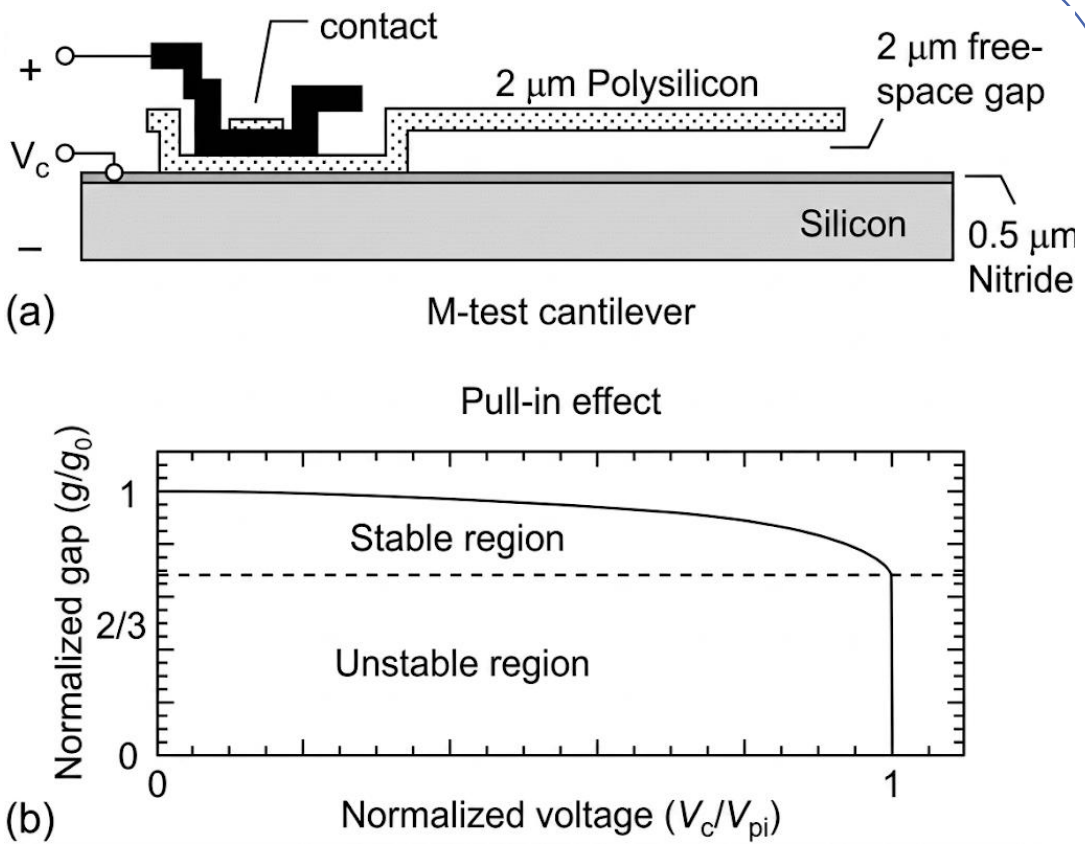


Ejemplo de colapso por adhesión.

4 EFECTOS ADVERSOS Y FALLAS

COLAPSO ELECTROSTÁTICO (Pull-In)

- **Mecanismo:** La fuerza atractiva electrostática crece de forma no lineal al reducirse la brecha entre electrodos.
- **Efecto:** Al superar un desplazamiento crítico (approx. 1/3 de la brecha), la estructura colapsa bruscamente contra el electrodo fijo, limitando el rango útil.



Esquema gráfico de la banda de conducción (CB, por sus siglas en inglés) en la prueba M (M-test). (a) Un esquema de las estructuras de prueba y (b) un esquema gráfico para mostrar el efecto de pull-in (atracción o colapso).

4 EFECTOS ADVERSOS Y FALLAS

SQUEEZE FILM DAMPING (SFD)

- El gas atrapado en la microbrecha actúa como amortiguador viscoso, limitando la velocidad y aumentando el tiempo de establecimiento.
- En altas frecuencias el gas se comprime como un resorte, incrementando la rigidez del sistema y desplazando de forma indeseada la frecuencia de resonancia.

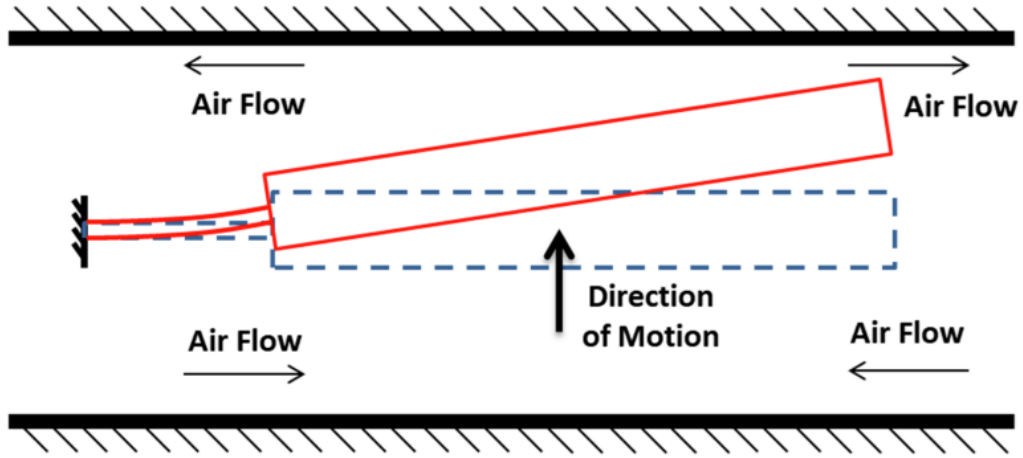
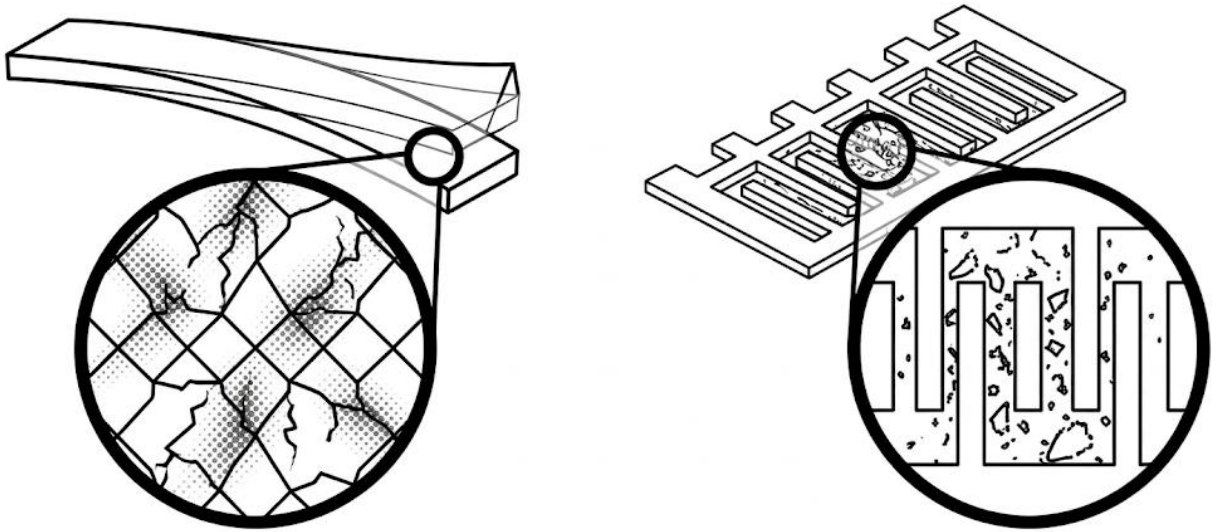


Figure 3. Fluid flow during motion.

4 EFECTOS ADVERSOS Y FALLAS

FATIGA

- **Desgaste y Partículas**: El rozamiento desprende micropartículas que bloquean físicamente los mecanismos interdigitados.
- **Fatiga y Creep**: El estrés cíclico genera microfisuras que alteran la frecuencia natural del silicio, mientras que la deformación plástica (metal creep) descalibra permanentemente las bisagras.

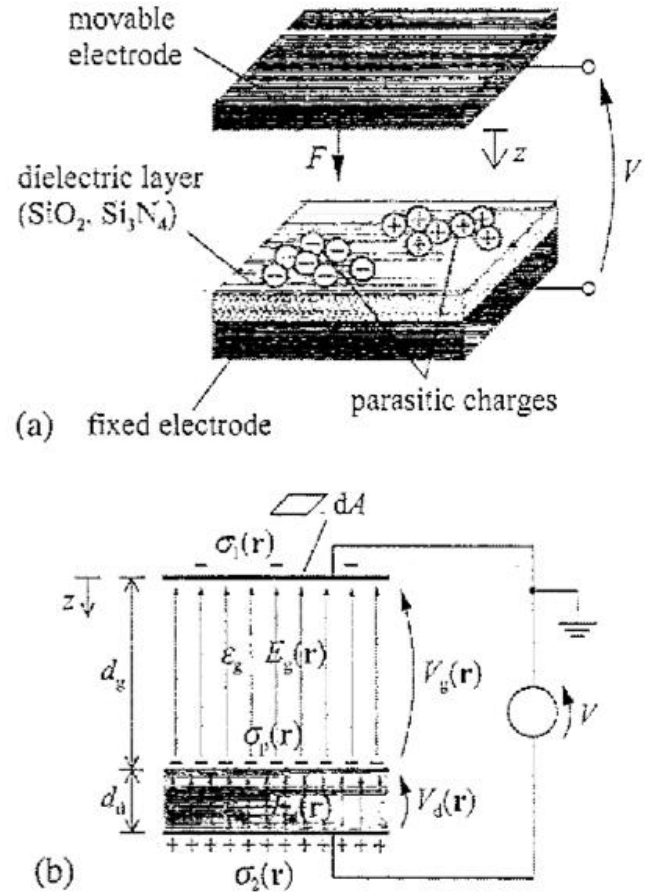


4 EFECTOS ADVERSOS Y FALLAS

CROSSTALK

- **Capacitancias Parásitas:**
  Asimetrías de fabricación en la escala de femto/attofaradios introducen un offset estático que satura los amplificadores de lectura.

- **Diafonía por Sustrato:**
  El silicio actúa como red conductora, inyectando ruido digital en los componentes analógicos y degradando la precisión del posicionamiento.



Influencia de las cargas parásitas en el campo eléctrico en un dispositivo micromecánico capacitivo: (a) modelo de placas paralelas; (b) campo simplificado en una sección pequeña.

REFERENCIAS

1. Ahmad, M., Bahri, M., y Sawan, M. (2024). MEMS micromirror actuation techniques: A comprehensive review of trends, innovations, and future prospects. *Micromachines*, 15(10), Artículo 1233. https://doi.org/10.3390/mi15101233
2. Cheng, J., Xue, N., Qiu, B., Qin, B., Zhao, Q., Fang, G., Yao, Z., Zhou, W., y Sun, X. (2025). Recent design and application advances in Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) electromagnetic actuators. *Micromachines*, 16(6), Artículo 670. https://doi.org/10.3390/mi16060670
3. Gardner, J. W. (1994). *Microsensors: Principles and applications*. John Wiley & Sons. [cite: uploaded:Microsensors _ principles and applications -- Gardner, J_ W_ (julian W_) , 1958- -- Chichester, New York, England, 1994 -- Chichester ; New York _ -- isbn13 9780471941354 -- 85ef29b754ed9af16978a2c892ede8e8 -- An.pdf]
4. Gaviria Villa, J. C., Castelblanco, J. M., Ocampo Carmona, L. M., y Lopera, S. (2009). Efecto de la geometría del molde en el electroformado de micropiezas por UV-LIGA. *Dyna*, 76(160), 255-262.
5. Hua, F., Yao, J., Qiu, C., y Ren, H. (2010). A MEMS micromirror driven by electrostatic force. *Journal of Electrostatics*, 68(3), 237-242. https://doi.org/10.1016/j.elstat.2010.01.005
6. Kim, H., Lee, B., Mun, Y., Kim, J., Han, K., Roh, Y., Song, D., Huh, S., y Ko, H. (2018). Reconfigurable sensor analog front-end using low-noise chopper-stabilized delta-sigma capacitance-to-digital converter. *Micromachines*, 9(7), Artículo 347. https://doi.org/10.3390/mi9070347
7. Li, L., Bauer, R., Brown, G., y Uttamchandani, D. (2011). A symmetric hybrid MEMS scanner with electrothermal and electrostatic actuators. En *Proceedings of the 2011 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics* (OMEMS) (pp. 1-2). IEEE. https://doi.org/10.1109/OMEMS.2011.6031038
8. Madou, M. J. (2002). MEMS fabrication. En *Fundamentals of microfabrication* (2.ª ed., cap. 16). CRC Press.
9. Özmen, H. B., Şahin, M., y Özgen, G. O. (2026). Characterization of squeeze film damping in force rebalance accelerometers. *Sensors*, 26(9), Artículo 2589. https://doi.org/10.3390/s26092589